

Prova 1 – Probabilidade

Questão 1

- (a) Para cada uma das famílias de subconjuntos abaixo, verifique se ela é não vazia, fechada por complementares e fechada por uniões enumeráveis:
- (i) Em um conjunto universo com 10 elementos, a família $\mathcal{A}$ dos subconjuntos que possuem cardinalidade par.
 - (ii) Em um conjunto infinito Ω , a família $\mathcal{C}$ de todos os subconjuntos $C \subset \Omega$ tais que C é enumerável ou seu complementar C^C é enumerável.
 - (iii) No conjunto dos números naturais, a família $\mathcal{F}$ dos subconjuntos que possuem densidade assintótica (onde a densidade assintótica de F é definida por $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|F \cap \{1, \dots, n\}|}{n}$).
- (b) Considere o espaço de probabilidade em $\Omega = [0, 1]$. Seja a variável aleatória $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$X(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq \omega < \frac{1}{3} \\ 1 & \text{se } \frac{1}{3} \leq \omega < \frac{2}{3} \\ 2 & \text{se } \frac{2}{3} \leq \omega < 1 \\ 3 & \text{se } \omega = 1 \end{cases}$$

Determine os conjuntos que formam a σ -álgebra gerada por X , denotada por $\sigma(X)$, e informe a quantidade total de elementos que ela possui.

- (c) Seja X uma variável aleatória e $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função não decrescente. Mostre que f é uma função mensurável e conclua que a composição $f \circ X$ também é uma variável aleatória.

Questão 2

- (a) Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos em um espaço de probabilidade. Mostre que:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \geq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - (n-1)$$

Em seguida, mostre que:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{j=2}^n \mathbb{P}(A_j \cap A_1)$$

- (b) Dadas duas sequências de eventos (A_n) e (B_n) tais que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = 1$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = p$, calcule o limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n \mid A_n)$$

- (c) Sejam $U_1, U_2, \dots, U_n$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com distribuição Uniforme no intervalo $[0, 1]$. Defina $X_n = \max(U_1, \dots, U_n)$. Calcule o valor do limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(X_n > \frac{n-1}{n}\right)$$

- (d) Considere duas urnas, H_1 e H_2 , escolhidas ao acaso com igual probabilidade. A urna H_1 contém 1 bola vermelha e 4 bolas de outras cores. A urna H_2 contém 2 bolas vermelhas e 3 bolas de outras cores. Uma bola é retirada, sua cor é observada, e ela é devolvida à urna junto com mais uma bola da mesma cor. Em seguida, uma segunda bola é retirada. Sabendo que tanto a primeira (V_1) quanto a segunda bola retirada (V_2) foram vermelhas, calcule a probabilidade a posteriori de que a urna escolhida tenha sido a urna H_2 .

Questão 3

- (a) Considere o conjunto dos números naturais não nulos $\mathbb{N}^*$ e a função de conjunto $\mu : \mathcal{P}(\mathbb{N}^*) \rightarrow [0, \infty]$ dada por $\mu(A) = |A|$. Mostre que μ é uma medida sobre $\mathbb{N}^*$.
- (b) Seja $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ uma função não negativa. Sabendo que toda função definida em $\mathbb{N}^*$ munido da σ -álgebra das partes é mensurável, demonstre que:

$$\int f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$$

Questão 4

Considere uma sequência infinita de lançamentos independentes de uma moeda que resulta em cara com probabilidade p . Para cada $k \in \mathbb{N}$, seja A_k o evento em que ocorrem k caras consecutivas entre os lançamentos de índice 2^k e $2^{k+1} - 1$.

- (a) Mostre que, se $p < 1/2$, então $\mathbb{P}(A_k \text{ i.o.}) = 0$.
- (b) Seja m_k a quantidade máxima de blocos disjuntos de tamanho k contidos no intervalo de lançamentos entre 2^k e $2^{k+1} - 1$. Mostre que:

$$\mathbb{P}(A_k) \geq 1 - (1 - p^k)^{m_k}$$

- (c) Mostre que se $p \geq 1/2$, a série $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k)$ diverge. Use este fato para concluir que $\mathbb{P}(A_k \text{ i.o.}) = 1$.

Obs: i.o = infinity often (infinitas vezes).